



Documentacion Tecnica del Sistema

Gestion de Tickets TI y Control de Acceso RBAC

Documento: STD-2026-TI | Generado: 18/8/2026, 2:28:58 p. m.

1. Resumen del sistema

Sistema centralizado de mesa de ayuda para el departamento de Tecnologias de la Informacion. Gestiona el ciclo de vida completo de incidencias y requerimientos garantizando trazabilidad total sobre quien solicito, quien atendio y quien resolvió cada ticket, sobre una arquitectura de seguridad basada en control de acceso por roles con asignacion dinamica de permisos.

Componentes construidos

- API REST en Node.js con Express, autenticacion JWT y guard de permisos atomicos.
- Base de datos PostgreSQL con el esquema DDL de la especificacion mas bitacora y notificaciones.
- Canal de tiempo real con Socket.IO para notificaciones y actualizacion inmediata de tableros.
- Aplicacion web en React con Tailwind CSS e iconografia vectorial, sin uso de emojis.
- Aplicacion movil en React Native (Expo) que consume la misma API y el mismo canal de eventos.
- Motor documental PDF que emite actas, reportes y esta misma documentacion tecnica.
- Despliegue contenedorizado con Docker Compose para publicacion en servidor.

2. Arquitectura de la solucion

CAPA	TECNOLOGIA	RESPONSABILIDAD
Persistencia	PostgreSQL 16	Modelo relacional, integridad referencial y restricciones de dominio
Servicios	Node.js 20 + Express	API REST, reglas de negocio y control de acceso
Tiempo real	Socket.IO	Notificaciones y difusion de cambios por salas
Documental	PDFKit	Actas, reportes y documentacion tecnica en PDF
Cliente web	React 18 + Tailwind CSS	Interfaz administrativa y operativa
Cliente movil	React Native (Expo)	Atencion de tickets desde dispositivos moviles
Despliegue	Docker Compose + Nginx	Publicacion en servidor y proxy de API y sockets



El token JWT es la unica fuente de identidad: el identificador del usuario nunca se acepta desde el cliente en las operaciones de creacion, atencion o resolucion de tickets.



3. Modelo de datos

Estructura fisica implementada segun la especificacion, ampliada con las tablas de bitacora de auditoria y de notificaciones necesarias para la trazabilidad documental y el canal de tiempo real.

TABLA	PROPOSITO
areas	Catalogo de areas de la organizacion
roles	Roles configurables desde el panel de administracion
permisos	Permisos atomicos del sistema agrupados por modulo
rol_permisos	Relacion N:M que materializa la matriz de permisos
usuarios	Cuentas con area, rol, estado y hash bcrypt de la contrasena
tickets	Requerimientos con trazabilidad de solicitante, asignado y resolutor
auditoria	Bitacora de cada accion ejecutada, base de los reportes PDF
notificaciones	Persistencia de los avisos emitidos por WebSockets

Esquema DDL implementado

```
-- Sistema de Gestion de Tickets TI & Control de Acceso RBAC
-- Esquema fisico - PostgreSQL 16
-- Documento base: STD-2026-TI v1.0.0

-- 1. TABLA DE AREAS EMPRESARIALES
CREATE TABLE IF NOT EXISTS areas (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  activo      BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  fecha_creacion  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. TABLA DE ROLES (CONFIGURABLE DESDE EL PANEL DE ADMIN)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roles (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre      VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  descripcion TEXT,
  activo      BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- 3. TABLA DE PERMISOS ATOMICOS DEL SISTEMA
CREATE TABLE IF NOT EXISTS permisos (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  codigo      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
  modulo      VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- 4. TABLA INTERMEDIA ROL-PERMISO (RELACION N:M)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rol_permisos (
  rol_id      INT REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
  permiso_id  INT REFERENCES permisos(id) ON DELETE CASCADE,
  PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id)
);

-- 5. TABLA DE USUARIOS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre      VARCHAR(150) NOT NULL,
  usuario     VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
```

```
email          VARCHAR(150) UNIQUE,
password_hash  VARCHAR(255) NOT NULL,
area_id        INT NOT NULL REFERENCES areas(id),
rol_id         INT NOT NULL REFERENCES roles(id),
activo         BOOLEAN DEFAULT TRUE,
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 6. TABLA DE TICKETS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tickets (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo        VARCHAR(200) NOT NULL,
  descripcion   TEXT NOT NULL,
  categoria     VARCHAR(50) NOT NULL,
  prioridad     VARCHAR(20) DEFAULT 'Media',
  estado        VARCHAR(20) DEFAULT 'Abierto',

  -- Trazabilidad de Roles / Usuarios en el Ticket
  solicitante_id INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
  asignado_id    INT REFERENCES usuarios(id),
  resuelto_por_id INT REFERENCES usuarios(id),

  solucion_detalle TEXT,
  fecha_creacion  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_asignacion TIMESTAMP,
  fecha_resolucion TIMESTAMP
);

-- 7. BITACORA DE AUDITORIA (soporte a la documentacion PDF de cada accion)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS auditoria (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  usuario_id    INT REFERENCES usuarios(id),
  entidad       VARCHAR(50) NOT NULL,
  entidad_id    INT,
  accion        VARCHAR(60) NOT NULL,
  detalle       JSONB,
  ip            VARCHAR(64),
  fecha         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 8. NOTIFICACIONES (persistencia de los eventos emitidos por sockets)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS notificaciones (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  usuario_id    INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  ticket_id     INT REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,
  tipo         VARCHAR(50) NOT NULL,
  titulo        VARCHAR(150) NOT NULL,
  mensaje       TEXT NOT NULL,
  leida         BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  fecha         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- INDICES DE APOYO
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_estado      ON tickets(estado);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_solicitante  ON tickets(solicitante_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_asignado     ON tickets(asignado_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_fecha       ON tickets(fecha_creacion DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_area       ON usuarios(area_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_auditoria_fecha     ON auditoria(fecha DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notif_usuario_leida ON notificaciones(usuario_id, leida);

-- RESTRICCIONES DE DOMINIO
ALTER TABLE tickets DROP CONSTRAINT IF EXISTS chk_tickets_estado;
ALTER TABLE tickets ADD CONSTRAINT chk_tickets_estado
  CHECK (estado IN ('Abierto', 'En Proceso', 'Resuelto', 'Cerrado'));
```

```
ALTER TABLE tickets DROP CONSTRAINT IF EXISTS chk_tickets_prioridad;  
ALTER TABLE tickets ADD CONSTRAINT chk_tickets_prioridad  
CHECK (prioridad IN ('Baja', 'Media', 'Alta', 'Critica'));  
  
ALTER TABLE tickets DROP CONSTRAINT IF EXISTS chk_tickets_categoria;  
ALTER TABLE tickets ADD CONSTRAINT chk_tickets_categoria  
CHECK (categoria IN ('Hardware', 'Software', 'Redes', 'Accesos'));
```

4. Diccionario de permisos atomicos

Permisos precargados en la base de datos. La interfaz de administracion construye los roles de forma dinamica a partir de este catalogo, agrupando las casillas de verificacion por modulo.

MODULO	CODIGO	DESCRIPCION DE LA ACCION
TICKETS	tickets.crear	Permite crear nuevas solicitudes de soporte.
TICKETS	tickets.ver_propios	Permite visualizar los tickets creados por el propio usuario.
TICKETS	tickets.ver_todos	Permite visualizar el listado completo de tickets del sistema.
TICKETS	tickets.responder	Permite asignarse un ticket y cambiar su estado a En Proceso.
TICKETS	tickets.resolver	Permite cerrar/resolver un ticket e ingresar la solucion tecnica.
ADMIN	admin.usuarios	Gestion CRUD de usuarios (crear, editar, activar/desactivar).
ADMIN	admin.roles	Gestion CRUD de roles y matriz de permisos.
ADMIN	admin.areas	Gestion del catalogo de areas de la empresa.
REPORTES	reportes.ver	Permite consultar el tablero de indicadores y reportes.
REPORTES	reportes.exportar	Permite exportar reportes y documentacion en formato PDF.

Roles precargados

ROL	PERMISOS CONCEDIDOS
admin	Todos los permisos del sistema
tecnico_l1	tickets.crear, ver_propios, ver_todos, responder, resolver, reportes.ver, reportes.exportar
tecnico_l2	Identico a tecnico_l1, previsto para escalamiento
cliente	tickets.crear, tickets.ver_propios

5. Control de acceso (middleware RBAC)

Cada endpoint valida el token JWT y luego evalua el guard de permisos. Los permisos vigentes del rol se resuelven contra la base de datos y se mantienen en una cache de corta duracion que se invalida al modificar la matriz de un rol, de modo que un cambio administrativo surte efecto de inmediato.

```
// Definicion de rutas protegidas
ticketsRouter.post('/',      requierePermiso('tickets.crear'),    crear);
ticketsRouter.put('/:id/tomar', requierePermiso('tickets.responder'), tomar);
ticketsRouter.put('/:id/resolver', requierePermiso('tickets.resolver'), resolver);
rolesRouter.post('/',      requierePermiso('admin.roles'),      crearRol);

// Guard: exige al menos uno de los codigos indicados
export const requierePermiso = (...codigos) => (req, _res, next) => {
  const posee = codigos.some((codigo) => req.usuario.permisos.includes(codigo));
  if (!posee) return next(HttpError.forbidden());
  return next();
};
```

→ 6. Ciclo de vida del ticket

ESTADO	DISPARADOR	EFFECTOS REGISTRADOS
Abierto	POST /tickets	solicitante_id = JWT.user_id; asignado_id y resuelto_por_id en NULL; fecha_creacion = NOW()
En Proceso	PUT /tickets/:id/tomar	asignado_id = JWT.user_id; fecha_asignacion = NOW(); notificacion al solicitante
En Proceso	PUT /tickets/:id/asignar	asignado_id = tecnico elegido; notificacion al tecnico asignado
Resuelto	PUT /tickets/:id/resolver	solucion_detalle registrada; resuelto_por_id = JWT.user_id; fecha_resolucion = NOW()
Cerrado	PUT /tickets/:id/cerrar	Cierre conforme por el solicitante o la mesa de ayuda



Cada transicion registra su accion en la bitacora de auditoria, emite el evento correspondiente por WebSockets y archiva automaticamente un acta PDF del ticket en el repositorio documental.

7. Endpoints expuestos

Prefijo base de la API: /api/v1

METODO	ruta	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCION
POST	/auth/login	Publico	Autenticacion y emision del token JWT
GET	/auth/perfil	Autenticado	Perfil, rol y permisos vigentes
POST	/auth/cambiar-password	Autenticado	Cambio de contraseña propia
GET	/tickets	tickets.ver_propios / ver_todos	Listado con filtros y alcance por permiso
GET	/tickets/tablero	tickets.ver_propios / ver_todos	Indicadores y distribuciones
POST	/tickets	tickets.crear	Apertura de un ticket (estado Abierto)
GET	/tickets/:id	tickets.ver_propios / ver_todos	Detalle con bitacora de acciones
PUT	/tickets/:id/tomar	tickets.responder	Autoasignacion y paso a En Proceso
PUT	/tickets/:id/asignar	tickets.responder	Asignacion manual a otro tecnico
PUT	/tickets/:id/resolver	tickets.resolver	Registro de la solucion tecnica
PUT	/tickets/:id/cerrar	Solicitante o mesa de ayuda	Cierre conforme del ticket
GET	/tickets/:id/pdf	tickets.ver_propios / ver_todos	Acta PDF individual del ticket
GET	/tickets/reporte/pdf	reportes.exportar	Reporte consolidado en PDF
GET	/areas	Autenticado	Catalogo de areas
POST	/areas	admin.areas	Alta de area
PUT	/areas/:id	admin.areas	Edicion de area
DELETE	/areas/:id	admin.areas	Baja logica de area
GET	/roles	admin.roles / admin.usuarios	Roles con su matriz de permisos
POST	/roles	admin.roles	Creacion de rol con permisos
PUT	/roles/:id	admin.roles	Reemplazo integral de la matriz del rol
DELETE	/roles/:id	admin.roles	Eliminacion de rol sin usuarios
GET	/permisos	admin.roles	Catalogo de permisos agrupado por modulo



METODO	RUTA	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCION
GET	/usuarios	admin.usuarios	Listado con filtros
GET	/usuarios/tecnicos	tickets.ver_todos	Tecnicos disponibles para asignacion
POST	/usuarios	admin.usuarios	Alta de usuario con hash bcrypt
PUT	/usuarios/:id	admin.usuarios	Edicion de usuario
DELETE	/usuarios/:id	admin.usuarios	Baja logica de usuario
GET	/notificaciones	Autenticado	Bandeja de notificaciones propias
PUT	/notificaciones/:id/leida	Autenticado	Marcado individual como leida
GET	/auditoria	reportes.ver / admin.usuarios	Bitacora de acciones
GET	/auditoria/pdf	reportes.exportar	Bitacora de auditoria en PDF
GET	/auditoria/matriz-rbac/pdf	admin.roles	Matriz de roles y permisos en PDF



 8. Canal de tiempo real

El socket se autentica con el mismo token JWT en el handshake. Cada usuario se une a una sala personal y los perfiles con permiso tickets.ver_todos se incorporan ademas a la sala del equipo tecnico.

EVENTO	DIRECCION	DESCRIPCION
conexion:establecida	Servidor a cliente	Confirma la autentificacion del socket y las salas asignadas
ticket:suscribir	Cliente a servidor	Suscribe al canal de un ticket especifico
ticket:desuscribir	Cliente a servidor	Abandona el canal de un ticket
ticket:creado	Servidor a cliente	Nuevo ticket registrado en la mesa de ayuda
ticket:actualizado	Servidor a cliente	Cambio de estado, asignacion o cierre
ticket:resuelto	Servidor a cliente	Registro de la solucion tecnica
notificacion:nueva	Servidor a cliente	Notificacion personal para el destinatario

 9. Modulo de documentacion en PDF

Todas las salidas documentales del sistema se generan con un unico motor que garantiza identidad visual uniforme: encabezado institucional, iconografia vectorial, tablas con encabezado repetido y pie de pagina con la autoria del modulo en cada hoja. No se emplean emojis en ningun documento.

DOCUMENTO	ORIGEN	MOMENTO DE EMISION
Acta de ticket	GET /tickets/:id/pdf	Bajo demanda y automatica en cada transicion
Reporte de gestion	GET /tickets/reporte/pdf	Bajo demanda con los filtros vigentes
Bitacora de auditoria	GET /auditoria/pdf	Bajo demanda por periodo y entidad
Matriz de roles y permisos	GET /auditoria/matriz-rbac/pdf	Bajo demanda desde el panel de roles
Documentacion tecnica	node docs/generator/generate-docs.js	En cada actualizacion del sistema

Iconografia disponible en los documentos

- ✔ ticket, usuario, escudo y engranaje para identidad de modulos y secciones.
- ✔ reloj, check y alerta para estados, cumplimiento y prioridades criticas.
- ✔ documento, grafico, baseDatos, flujo y red para reportes y arquitectura.

10. Despliegue en servidor

La solucion se publica con Docker Compose. La base de datos aplica automaticamente el esquema y la carga inicial en su primer arranque; la aplicacion web se sirve mediante Nginx, que ademas actua como proxy de la API y del canal de WebSockets.

```
cp .env.example .env          # definir credenciales y JWT_SECRET
docker compose build
docker compose up -d

# Servicios publicados
web  -> http://localhost:8080
api  -> http://localhost:4000/api/v1
salud -> http://localhost:4000/salud
```

 Antes de publicar en produccion es obligatorio reemplazar JWT_SECRET y la contraseña de la base de datos, y cambiar la clave del usuario administrador inicial.

Ejecucion en entorno de desarrollo

```
# 1. Base de datos (PostgreSQL local)
createdb tickets_ti
cd backend && npm install && npm run migrate

# 2. API
npm run dev

# 3. Aplicacion web
cd ../frontend && npm install && npm run dev

# 4. Aplicacion movil
cd ../mobile && npm install && npm start
```

11. Inventario de componentes

COMPONENTE	RUTA	CONTENIDO
Base de datos	db/01_schema.sql	Esquema DDL completo e indices
Base de datos	db/02_seed.sql	Areas, roles, permisos y usuario administrador
API	backend/src/app.js	Composicion de middlewares y montaje de rutas
API	backend/src/server.js	Servidor HTTP, sockets y apagado ordenado
API	backend/src/middleware/auth.js	Verificacion JWT para HTTP y para sockets
API	backend/src/middleware/rbac.js	Guard RequierePermiso sobre permisos atomicos
API	backend/src/modules/tickets/	Ciclo de vida completo del ticket
API	backend/src/realtime/socket.js	Canal de tiempo real y gestion de salas
API	backend/src/services/pdf/	Motor documental: iconos, plantilla y reportes
Web	frontend/src/context/	Sesion, permisos y notificaciones en vivo
Web	frontend/src/pages/	Tablero, tickets, administracion y auditoria
Movil	mobile/src/screens/	Pantallas Expo con el mismo modelo de permisos
Despliegue	docker-compose.yml	Orquestacion de base de datos, API y web



 12. Acceso inicial y control de versiones

USUARIO ADMINISTRADOR admin	CONTRASENA INICIAL Admin123*
AREA ASIGNADA Tecnologias de la Informacion	ROL ASIGNADO admin

VERSION	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1.0.0	18/8/2026	Construccion inicial completa del sistema segun STD-2026-TI	Ing. Edgar Rojas Apaza

